



CONTROLE CONTINU N°2 DU PREMIER SEMESTRE

Il sera tenu compte, pour l'évaluation des copies, de la présentation ainsi que de la clarté et de la rigueur des solutions proposées. Les téléphones portables sont interdits.

=====

Exercice 1 : (6 pts)

1. On donne pour tout $x \neq 1$ cette expression : $A = 1 + x + x^2 + \frac{x^3}{1-x}$

(a) Montrer que $A = \frac{1}{1-x}$ (1 pt)

(b) Résoudre dans $\mathbb{R}$: $|A| = 5$ (1 pt)

(c) Donner un encadrement de A lorsque $3,1 < x < 3,2$ (1 pt)

2. y et z sont deux réels tels que $-5 < y < -3$ et $4 < z < 7$

(a) Déterminer un encadrement de $y - z$ et celui de yz (1 pt+1pt)

(b) Montrer que l'on a : $\frac{1}{5} < \frac{x-y}{xy} < \frac{4}{5}$ (1 pt)

Exercice 2 (4 points)

1. Soit $-4,4 \leq x \leq -4,3$.

Donner une valeur approchée de x et préciser l'incertitude. (0,75pt+0,5pt)

2. On donne $I = [-2; 2]$, $J = [-3, 7]$ et $K =]-2; 1] \cup]2; +\infty[$

(a) Déterminer $I \cap K$ et $J \cup K$ (1pt+1pt)

(b) Donner le centre, l'amplitude et le rayon de l'intervalle J (0,25pt+0,25pt+0,25pt)

Exercice 3 (4 points)

Soit ABC un triangle M le milieu de $[AB]$, I celui de $[MC]$ et K le point tel que $\overrightarrow{CK} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CB}$

1. Faire la figure (1pt)

2. Montrer que $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AK} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$ (1pt+1pt)

3. Dédurre que les points A, I et K sont alignés (1pt)

Exercice 4 (6 points)

ABCD est un parallélogramme de centre O.

1. Montrer les égalités suivantes :

$$\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CD} - 2\overrightarrow{CB} + 2\overrightarrow{DA} = 2\overrightarrow{DC} \quad \overrightarrow{OB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{DB} + \frac{3}{2}\overrightarrow{CD} - 2\overrightarrow{OA} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} \quad (0,5pt+0,5)$$

2. Construire les points S et T vérifiant : $\overrightarrow{OT} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$ et $\overrightarrow{OS} = \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD}$ (0,5pt+0,5)

3. Démontrer que $\overrightarrow{OT} + \overrightarrow{OS} = \overrightarrow{0}$. Que peut-on en déduire? (0,5pt+0,5)

4. Les points I et J sont les milieux respectif des segments $[AB]$ et $[DC]$ E est le point d'intersection des droites (ID) et (BC)

(a) Démontrer que les droites (ID) et (JB) sont parallèles (1pt)

(b) Construire les points M et N tels que $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$; $\overrightarrow{AN} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$ (0,5pt+0,5)

(c) Montrer que MINJ est un parallélogramme (1pt)

BONNE CHANCE!!!